Physiologie rénale

Module 1 · Physiologie humaine · Fiche de cours n°15 (actualisation 2026-2027) — récapitulatif de dernière relecture

★ doré = notion tombée au concours (fréquence indiquée par le nombre d'étoiles) · ◆ cyan = passage surligné en cyan dans le cours

★ · SYNTHÈSE — NOTIONS DÉJÀ TOMBÉES AU CONCOURS

70 passages marqués d'une étoile dans la fiche de cours, dans l'ordre d'apparition du cours.

1	★	**Les 2 uretères assurent le transport de l'urine des reins à la vessie.**	p.2
2	★★	**L'urée et la créatinine sont des exemples de substances endogènes (produits du métabolisme) dont les reins assurent l'excrétion.**	p.2
3	★★	**Les reins assurent le maintien de l'osmolarité plasmatique à 300 mosmol/L.**	p.2
4	★	**La valeur normale du pH plasmatique, maintenu par les reins, est de 7,38 – 7,42.**	p.2
5	★	**Le calcitriol, hormone synthétisée par le rein, est un dérivé hydroxylé de la vitamine D.**	p.2
6	★	**Le débit sanguin rénal est de 1,1 L/min.**	p.4
7	★★	**La sécrétion tubulaire est le passage de substances des capillaires péritubulaires vers la lumière tubulaire.**	p.6
8	★	**La filtration glomérulaire du plasma est un processus passif.**	p.7
9	★	**Le filtrat glomérulaire est aussi appelé urine primitive.**	p.7
10	★★★	**La membrane de filtration glomérulaire est chargée négativement.**	p.7
11	★★	**L'eau et les molécules de bas poids moléculaire passent la membrane de filtration, par exemple le glucose, les acides aminés et l'urée.**	p.7
12	★★	**La plupart des protéines plasmatiques ne passent pas la membrane de filtration glomérulaire.**	p.7
13	★★★	**L'albumine est l'exemple de protéine plasmatique qui ne passe pas la membrane de filtration glomérulaire.**	p.7
14	★★	**Le filtrat glomérulaire (ultrafiltrat de plasma) est sans protéines plasmatiques.**	p.7
15	★	**Le filtrat glomérulaire (ultrafiltrat de plasma) est sans cellules sanguines.**	p.7
16	★★★	**La pression hydrostatique glomérulaire (PHg) favorise la filtration.**	p.8
17	★★	**Le DFG représente 20 % du débit plasmatique rénal (DFG = 20 % DPR = 20 % x 600 mL/min).**	p.9
18	★	**En cas de blocage de l'écoulement de l'urine (ex : calculs rénaux), la PHc augmente, donc le DFG diminue.**	p.9
19	★	**Les mécanismes d'autorégulation du DFG sont inopérants en dessous de 80 mmHg (cas d'hémorragie, déshydratation sévère).**	p.9
20	★★	**Le DFG est maintenu constant autour de 120 mL/min.**	p.10
21	★★★	**Une vasoconstriction de l'artériole afférente entraîne une diminution du DFG.**	p.10
22	★	**Une vasodilatation de l'artériole afférente entraîne une augmentation du DFG.**	p.10
23	★	**Les mécanismes de régulation du DFG sont principalement basés sur la régulation de la PHg.**	p.10
24	★★	**Les osmorécepteurs du rétrocontrôle tubuloglomérulaire sont localisés au niveau de la macula densa.**	p.10

25	★	**Lors d'une diminution de la pression artérielle, la baisse de la contraction des cellules musculaires lisses de l'artériole afférente (mécanisme myogène) correspond à une vasodilatation.**	*p.11*
26	★★	**Le glucose est entièrement réabsorbé.**	*p.13*
27	★	**Les déchets ne sont pas réabsorbés, par exemple la créatinine.**	*p.13*
28	★	**Exception à la non-réabsorption des déchets : l'urée est réabsorbée à 50 %.**	*p.13*
29	★	**La réabsorption tubulaire active est basée sur le transport actif primaire de la pompe Na^+/K^+ ATPase.**	*p.13*
30	★	**Le glucose fait partie des solutés réabsorbés côté apical par transport actif secondaire (cotransport) grâce au gradient Na^+ instauré par la pompe Na^+/K^+ ATPase.**	*p.13*
31	★	**Dans le TCP, le glucose est transporté contre son gradient de concentration par le symport Na^+/glucose apical.**	*p.13*
32	★	**Le TCP est le segment le plus actif du néphron.**	*p.15*
33	★	**Dans la 1ère partie du TCP, la réabsorption est une réabsorption de masse.**	*p.15*
34	★	**La réabsorption dans la 1ère partie du TCP est obligatoire.**	*p.15*
35	★	**Dans le TCP, la réabsorption du glucose est totale.**	*p.15*
36	★	**Dans le TCP, la réabsorption des bicarbonates est associée à la sécrétion de H^+.**	*p.15*
37	★★	**La branche descendante fine de l'anse de Henlé est perméable à l'eau.**	*p.15*
38	★	**Les cellules principales de la 2ème partie du TCD + TC assurent la réabsorption d'eau en présence d'ADH (hormone anti-diurétique).**	*p.16*
39	★★	**L'aldostérone est sécrétée par la glande surrénale (corticosurrénale).**	*p.16*
40	★★	**L'aldostérone exerce son rôle au niveau de la 2ème partie du TCD + du TC.**	*p.16*
41	★★★	**L'aldostérone permet la réabsorption du Na^+ (et de l'eau).**	*p.16*
42	★	**L'aldostérone permet la sécrétion de K^+.**	*p.16*
43	★	**La sécrétion d'aldostérone est stimulée par l'angiotensine II (elle-même stimulée lors d'une diminution de la pression artérielle).**	*p.16*
44	★	**Une faible [Na^+] plasmatique (= hyponatrémie) stimule la sécrétion d'aldostérone.**	*p.16*
45	★	**L'ADH est synthétisée par les corps cellulaires des neurones de l'hypothalamus.**	*p.17*
46	★	**L'ADH est libérée au niveau de la neurohypophyse.**	*p.17*
47	★★★	**Au niveau de la 2ème partie du TCD et du TC, l'ADH permet la réabsorption d'eau.**	*p.17*
48	★★	**L'angiotensine II stimule la sécrétion d'ADH en cas de diminution de la pression artérielle.**	*p.17*
49	★★★	**Une augmentation de l'osmolarité plasmatique stimule la sécrétion d'ADH.**	*p.17*
50	★	**La clairance rénale est le volume de plasma complètement épuré d'une substance en 1 minute.**	*p.19*
51	★	**Le glucose est l'exemple de substance à clairance rénale nulle (CR = 0 : réabsorption complète de la substance).**	*p.19*
52	★	**La clairance rénale de la créatinine permet d'estimer le DFG à partir de la créatininémie.**	*p.19*
53	★	**En cas d'hyperosmolarité extracellulaire, la sécrétion d'ADH permet l'excrétion d'une petite quantité d'urine concentrée.**	*p.20*

54	★★★	**La synthèse de rénine par les cellules juxtaglomérulaires est activée en cas de baisse de la pression artérielle.**	*p.21*
55	★	**Les barorécepteurs de l'artériole afférente détectent la baisse de l'étirement de la paroi, ce qui active la synthèse de rénine.**	*p.21*
56	★	**Lors d'une baisse de la pression artérielle, les barorécepteurs aortiques et carotidiens déclenchent la stimulation du système nerveux sympathique.**	*p.21*
57	★	**La stimulation sympathique active les récepteurs adrénergiques des cellules juxtaglomérulaires, ce qui active la synthèse de rénine.**	*p.21*
58	★★	**L'enzyme de conversion de l'angiotensine (ECA) clive l'Ang I en Ang II.**	*p.21*
59	★★★	**L'angiotensine II augmente la pression artérielle par vasoconstriction des vaisseaux systémiques.**	*p.21*
60	★	**L'angiotensine II augmente la pression artérielle en déclenchant la libération d'ADH.**	*p.21*
61	★★	**Sous l'action de l'angiotensine II, l'ADH est libérée par la neurohypophyse.**	*p.21*
62	★★★	**L'angiotensine II augmente la pression artérielle en stimulant la sécrétion d'aldostérone par le cortex surrénal.**	*p.21*
63	★	**Dans le SRAA, l'aldostérone entraîne une augmentation de la réabsorption rénale de NaCl, et donc d'eau.**	*p.21*
64	★	**Le sphincter externe de la vessie est constitué de fibres musculaires striées.**	*p.23*
65	★★	**Lors du remplissage vésical, la fermeture des deux sphincters assure la continence, c'est-à-dire la capacité de rétention urinaire.**	*p.23*
66	★	**Lors de la miction, les 2 sphincters s'ouvrent par relaxation.**	*p.23*
67	★★	**Le système parasympathique (PΣ) permet la contraction du détrusor.**	*p.23*
68	★	**Le système parasympathique (PΣ) permet l'ouverture du col vésical : sphincter interne relaxé.**	*p.23*
69	★	**Lors du déclenchement de la miction, la baisse de l'activité neuromotrice somatique entraîne l'ouverture du muscle urétral externe.**	*p.24*
70	★	**Les pigments biliaires jaunes font partie des composants normaux de l'urine.**	*p.24*

◆ · SURLIGNÉ EN CYAN DANS LE COURS

7 passages surlignés en cyan (actualisation) dans la fiche de cours, hors passages barrés, dans l'ordre d'apparition du cours.

1	Les 2 reins sont **situés à la hauteur des 2 dernières côtes**.	*p.2*
2	Le tubule contourné proximal est désigné par l'abréviation **TCP** (tubule contourné proximal = TCP).	*p.3*
3	Le filtrat glomérulaire (urine primitive) se forme dans la **capsule de Bowman**.	*p.7*
4	La clairance rénale se calcule par la formule **C = UV/P**.	*p.19*
5	Dans la formule de la clairance, **U et P** sont les concentrations urinaire et plasmatique de la substance, en **mg/L**.	*p.19*
6	Dans la formule de la clairance, **V** = débit urinaire en **mL/min**.	*p.19*
7	L'**ECA est présente** dans les vaisseaux de nombreux tissus mais **principalement dans les poumons**.	*p.21*